



| Open Academy



FIMPES

BECA SANTANDER - FIMPES INVESTIGACIÓN

Nuevas competencias, procesos de evaluación y
microcredenciales

Propuesta del proyecto:

Desarrollo y Evaluación de Competencias en Manufactura Avanzada:
Aplicaciones de IA en Inspección Óptica, Ingeniería Inversa y Análisis
Computacional

Presenta:

Institución Líder:	Universidad De La Salle Bajío, A.C.
Responsable Principal:	Dr. Jorge Ramón Parra Michel
Colaborador 1:	Dr. Dr. Emmanuel Ovalle Magallanes
Colaborador 2	Dr. Marco Antonio Escobar Acevedo
Institución Colaboradora:	UniLaSalle Amiens (Francia)
Monto Solicitado:	\$100,000 MXN
Duración:	6 meses

Índice

1. Datos de las Instituciones Participantes	4
2. Resumen Ejecutivo	4
3. Justificación y Objetivos	4
3.1. Justificación	4
3.2. Objetivo General	5
3.3. Objetivos Específicos	5
3.4. Capacidad Técnica e Institucional de Soporte	5
4. Beneficios Esperados	6
4.1. Beneficios Académicos	6
4.2. Beneficios Industriales	7
4.3. Beneficios Económicos	7
4.4. Beneficios Sociales	7
4.5. Beneficios para el Ecosistema Santander-FIMPES	8
5. Marco de Referencia Integrado y Taxonomía MMC	8
5.1. Marcos de Cualificación y Codificación MMC	8
5.1.1. European Skills, Competences, Qualifications and Occupations (ESCO)	9
5.1.2. Occupational Information Network (O*NET)	9
5.2. Tecnologías de Metrología Óptica y Competencias Técnicas	9
5.2.1. Función Productiva 01: Análisis Dimensional por Metrología Óptica	9
5.2.2. Función Productiva 02: Caracterización ESPI para Pruebas No Destructivas	11
5.2.3. Función Productiva 03: Escaneo Tridimensional y Ingeniería Inversa	11
5.3. Arquitectura de Evaluación y Sistema de Certificación	12
5.3.1. Metodología de Evaluación por Desempeño	12
5.3.2. Red Neuronal para Evaluación Automatizada	12
5.3.3. Trayectorias Formativas Modulares	13
6. Metodología de Desarrollo	13
6.1. Diagnóstico y alineación institucional	13
6.2. Análisis funcional	13
6.3. Diseño de competencias	14
6.4. Desarrollo de contenidos	14
6.5. Diseño instruccional	15
6.6. Evaluación por desempeño:	15
6.7. Métricas de empleabilidad	15
6.8. Desarrollo del Catálogo de Recursos Educativos	16
6.8.1. Especificaciones Técnicas del Catálogo	18
7. Cronograma de Actividades y Entregables	19
8. Presupuesto Estimado	19

9. Entregables	20
9.1. Desarrollo de microcredenciales y Material Didáctico	20
9.2. Impacto esperado:	21
10.Estrategia de Publicación y Diseminación	21
11.Medición del impacto	22
12.Currículum Vitae Resumido Participantes	23
12.1. Responsable Principal: Dr. Jorge Ramón Parra Michel	23
12.2. Colaborador: Dr. Marco Antonio Escobar Acevedo	25
12.3. Colaborador: Dr. Emmanuel Ovalle Magallanes	26
13.Accreditación FIMPES Institución Líder	27

1. Datos de las Instituciones Participantes

Institución proponente: Universidad La Salle Bajío

Responsable técnico: Dr. Jorge Ramón Parra Michel

Correo electrónico: jrparra@lasallebajio.edu.mx

2. Resumen Ejecutivo

El proyecto tiene como objetivo principal el desarrollo de un marco de competencias técnicas especialmente diseñadas para su aplicación en el ámbito de la manufactura avanzada. En este contexto, se integran de manera sinérgica varios procesos tecnológicos de vanguardia, tales como la inspección óptica, el escaneo tridimensional, la ingeniería inversa y el análisis estructural mediante elementos finitos. Estos procesos permiten una evaluación exhaustiva y precisa de los componentes manufacturados, garantizando altos estándares de calidad y eficiencia en la producción.

Además, el proyecto incorpora el uso de inteligencia artificial para optimizar los sistemas de evaluación dimensional y mecánica. La implementación de algoritmos de aprendizaje automático y técnicas de procesamiento de datos avanzadas facilita la detección de defectos y la mejora continua de los procesos de manufactura, lo que se traduce en una producción más rápida y económica.

El diseño del marco de competencias se estructura alrededor de microcredenciales, que son organizadas en rutas de formación flexibles. Estas rutas están directamente vinculadas con los procesos productivos relevantes en los sectores metalmecánico y aeroespacial, especialmente en la región del Bajío. Las microcredenciales permiten a los profesionales adquirir habilidades específicas de manera modular y escalable, adaptándose a las necesidades cambiantes del mercado laboral y fomentando el desarrollo profesional continuo. Este enfoque asegura que las competencias adquiridas estén alineadas con las demandas actuales de la industria, facilitando la inserción laboral y mejorando la competitividad de la región en el ámbito global.

3. Justificación y Objetivos

3.1. Justificación

La región del Bajío enfrenta una creciente demanda de personal técnico con competencias especializadas en sistemas ópticos de medición, escaneo tridimensional, simulación numérica y análisis estructural aplicados a procesos de manufactura avanzada. Sin embargo, dichas competencias no se encuentran articuladas de forma integrada en los programas tradicionales de formación profesional.

Este proyecto propone un marco formativo sustentado en microcredenciales que permita desarrollar y certificar competencias técnicas alineadas con los requerimientos de sectores estratégicos como el automotriz, aeroespacial y metalmecánico. La pertinencia de esta

iniciativa se sustenta en la capacidad institucional de la Universidad La Salle Bajío para articular investigación aplicada, formación continua y colaboración internacional.

3.2. Objetivo General

Diseñar, estructurar y validar un conjunto de competencias orientadas a manufactura avanzada, con integración de inteligencia artificial en procesos de inspección óptica y análisis mecánico. Las competencias serán representadas mediante microcredenciales y alineadas con marcos de cualificación nacionales e internacionales.

3.3. Objetivos Específicos

- Identificar competencias funcionales en inspección óptica, escaneo tridimensional, ingeniería inversa y simulación numérica.
- Establecer trayectorias formativas integradas con entornos híbridos y componentes modulares.
- Definir mecanismos de evaluación técnica basados en desempeño observable en contextos reales o simulados.
- Formular microcredenciales compatibles con marcos de referencia como MMC, ESCO y ONET.

3.4. Capacidad Técnica e Institucional de Soporte

La Universidad La Salle Bajío cuenta con infraestructura especializada y experiencia institucional que aseguran la viabilidad técnica del proyecto:

Infraestructura técnica:

- Laboratorio de Optomecánica con equipos de interferometría electrónica (ESPI), correlación digital de imágenes (DIC), perfilometría láser y escaneo 3D por luz estructurada.
- Estaciones de trabajo con software de análisis por elementos finitos (ANSYS, SolidWorks Simulation), CAD y herramientas de procesamiento de imágenes técnicas.
- Equipamiento para pruebas no destructivas, caracterización de materiales y control de calidad óptico.

Capacidad para formación continua:

- Departamento de Educación Continua con experiencia en diseño y ejecución de programas de formación técnica dirigidos a profesionales en ejercicio.
- Plataformas digitales para educación híbrida y no escolarizada con cobertura regional.
- Marco normativo institucional para emisión de constancias y certificaciones con validez académica.

Vinculación estratégica:

- Relaciones consolidadas con empresas del corredor industrial del Bajío en sectores estratégicos.
- Colaboración institucional activa con UniLaSalle Amiens (Francia), que proporciona:
 - Acceso a laboratorios SYMADE y entorno Fábrica 4.0.
 - Estaciones GPU para entrenamiento de modelos de inteligencia artificial.
 - Metodologías de formación validadas en contextos industriales europeos alineadas con Industria 4.0.

Experiencia en transferencia tecnológica:

El proponente ha desarrollado proyectos de aplicación en colaboración con el sector productivo, entre los que se incluyen:

- Desarrollo de sistemas para tratamiento de residuos biológico-infecciosos (RPBI).
- Tecnologías de monitoreo ambiental y caracterización óptica de materiales.
- Análisis de diseños mecánicos con fines de optimización estructural y operativa.

Estas colaboraciones previas no solo evidencian la capacidad técnica del equipo, sino que constituyen la base para asegurar la pertinencia, viabilidad y aplicación del marco de competencias propuesto, al estar alineado con problemáticas reales del entorno productivo.

4. Beneficios Esperados

4.1. Beneficios Académicos

Fortalecimiento de la capacidad institucional: La implementación de este marco de competencias consolidará la posición de la Universidad La Salle Bajío como referente en formación técnica especializada, particularmente en el diseño de trayectorias formativas modulares que respondan a necesidades específicas del sector productivo.

Innovación en metodologías pedagógicas: El desarrollo de competencias mediante simuladores avanzados y prácticas en entornos reales establecerá nuevos paradigmas en la enseñanza de ingeniería, integrando tecnología de vanguardia con procesos formativos basados en desempeño.

Articulación con marcos internacionales: La alineación con MMC, ESCO y ONET posicionará a la institución en redes globales de reconocimiento académico, facilitando la movilidad estudiantil y el intercambio académico con instituciones de primer nivel.

Generación de conocimiento aplicado: El proyecto contribuirá al desarrollo de metodologías replicables para otras IES de FIMPES, estableciendo un modelo de referencia para la implementación de microcredenciales en el contexto mexicano.

4.2. Beneficios Industriales

Respuesta al nearshoring: Las competencias desarrolladas responderán directamente a las demandas generadas por la relocalización de cadenas de suministro hacia México, especialmente en sectores como manufactura avanzada, electromobilidad y semiconductores.

Formación especializada para el Bajío: La región del Bajío, caracterizada por su concentración de empresas automotrices, aeroespaciales y de manufactura avanzada, contará con profesionales certificados en competencias específicas para inspección óptica, análisis estructural y control de calidad.

Reducción de brechas técnicas: La disponibilidad de técnicos especializados en metrología óptica y análisis computacional reducirá la dependencia de consultorías externas y fortalecerá las capacidades técnicas locales.

Certificación de procesos críticos: Las competencias en inspección no destructiva y evaluación estructural contribuirán al cumplimiento de estándares internacionales en sectores estratégicos, mejorando la competitividad de las empresas regionales.

4.3. Beneficios Económicos

Empleabilidad especializada: Los egresados de las trayectorias de microcredenciales accederán a posiciones técnicas de alto valor agregado, con remuneraciones superiores al promedio regional en sectores como manufactura avanzada y control de calidad.

Atracción de inversión: La disponibilidad de recursos humanos especializados en el Bajío constituirá un factor diferenciador para atraer inversiones en sectores de alta tecnología, particularmente aquellas vinculadas al nearshoring.

Desarrollo de servicios técnicos especializados: La formación de técnicos certificados promoverá el desarrollo de empresas de servicios especializados en inspección óptica, análisis estructural y consultoría técnica, diversificando la economía regional.

Sustitución de importaciones técnicas: Las competencias desarrolladas contribuirán a la reducción de dependencia de servicios técnicos especializados provenientes del extranjero, fortaleciendo la soberanía tecnológica regional.

4.4. Beneficios Sociales

Formación continua accesible: El diseño modular de microcredenciales permitirá el acceso a formación especializada para profesionales en ejercicio, facilitando la actualización técnica sin interrumpir actividades laborales.

Inclusión y equidad educativa: Las trayectorias flexibles promoverán el acceso a formación técnica especializada para poblaciones que tradicionalmente han enfrentado barreras para acceder a educación formal de posgrado.

Desarrollo regional equilibrado: El fortalecimiento de capacidades técnicas en el Bajío contribuirá a reducir disparidades regionales en disponibilidad de recursos humanos

especializados, promoviendo un desarrollo más equilibrado del país.

Cultura de calidad y seguridad: La formación en técnicas de inspección no destructiva y análisis estructural contribuirá al desarrollo de una cultura de calidad y seguridad industrial, con impactos positivos en la protección de trabajadores y usuarios finales.

4.5. Beneficios para el Ecosistema Santander-FIMPES

Modelo replicable: El marco desarrollado servirá como referencia para otras instituciones afiliadas a FIMPES, multiplicando el impacto del programa y consolidando el liderazgo de Santander Universidades en iniciativas de innovación educativa.

Vinculación universidad-empresa: La colaboración con el sector productivo regional fortalecerá los vínculos entre la Universidad La Salle Bajío y el ecosistema empresarial, generando oportunidades adicionales de investigación aplicada y transferencia tecnológica.

Posicionamiento estratégico: El proyecto consolidará la posición de Santander como impulsor de iniciativas educativas alineadas con necesidades nacionales de desarrollo, particularmente en el contexto de transformación industrial que experimenta México.

5. Marco de Referencia Integrado y Taxonomía MMC

El proyecto se estructura mediante un marco conceptual que articula esquemas normativos de cualificación profesional, tecnologías de adquisición de datos mediante principios ópticos y sistemas de medición basados en visión computacional. La integración sistemática con el Marco Mexicano de Cualificaciones permite la codificación de competencias técnicas según niveles progresivos de dominio y la implementación de mecanismos de evaluación alineados con estándares CONOCER.

5.1. Marcos de Cualificación y Codificación MMC

El MMC constituye la plataforma regulatoria que estructura los aprendizajes adquiridos en contextos formativos diversos. La implementación posibilita la codificación de competencias según niveles progresivos, la interoperabilidad entre programas académicos y sectores productivos, y la estandarización de trayectorias formativas según requerimientos ocupacionales.

De acuerdo a la convocatoria, esta actividad responde al criterio de "selección o diseño de un marco referencial de competencias" mediante la adopción del marco nacional vigente, facilitando el reconocimiento oficial y la articulación con sistemas de formación continua.

La taxonomía específica mexicana se operacionaliza mediante códigos alfanuméricos compatibles con el sistema MMC. La estructura emplea el formato MMX-FP-CT-ND:

- **MMX:** Manufactura Mexicana (identificador de dominio)
- **FP:** Función Productiva (dos dígitos)
- **CT:** Competencia Técnica (dos dígitos)

- ND: Nivel de Dominio (1-básico, 2-intermedio, 3-avanzado)

5.1.1. European Skills, Competences, Qualifications and Occupations (ESCO)

El sistema ESCO define una ontología de competencias laborales vinculadas al entorno económico europeo. La adopción permite la identificación cruzada de habilidades técnicas, la indexación de microcredenciales a catálogos europeos y la incorporación de taxonomías clasificatorias en procesos de certificación modular.

Cumplimiento convocatoria: Contribuye al objetivo de integración en nuevas inversiones de alta tecnología”mediante la vinculación con modelos de Industria 4.0 aplicados en contexto europeo, facilitando la interoperabilidad internacional de microcredenciales.

5.1.2. Occupational Information Network (O*NET)

El sistema O*NET proporciona descripciones ocupacionales estructuradas correspondientes al mercado estadounidense. La inclusión permite el análisis de perfiles funcionales por sector productivo, la descomposición de tareas en términos de conocimientos observables y la identificación de indicadores de empleabilidad asociados a cambios tecnológicos.

De acuerdo a la convocatoria, esta actividad apoya la .ªprovechamiento de oportunidades de nearshoring orientadas a la exportación hacia Estados Unidos y Canadá”mediante la definición precisa de perfiles técnicos requeridos por sectores automotriz y aeroespacial.

5.2. Tecnologías de Metrología Óptica y Competencias Técnicas

La aplicación de técnicas de adquisición de datos mediante fenómenos ópticos genera mediciones no invasivas sobre objetos físicos. Las técnicas cuantifican variables de desempeño asociadas a procesos de diseño, manufactura y validación funcional, permitiendo el diseño de mecanismos objetivos de evaluación de desempeño técnico.

5.2.1. Función Productiva 01: Análisis Dimensional por Metrología Óptica

Competencia MMX-01-01-1: Aplicación Básica de Correlación Digital de Imágenes

La Correlación Digital de Imágenes (DIC) permite calcular campos de desplazamiento mediante análisis de secuencias fotográficas bajo carga. La implementación posibilita la obtención de mapas de deformación, identificación de concentraciones de esfuerzo y verificación de modelos de simulación numérica mediante comparación con datos empíricos.

Actividad formativa: Implementación de análisis DIC bidimensional para medición de deformaciones planas en probetas estandarizadas bajo carga uniaxial.

Criterios de desempeño MMC Nivel 3:

1. Preparación de especímenes con patrón de moteado aleatorio según norma ASTM E837
2. Configuración de sistema de iluminación difusa con uniformidad $>90\%$
3. Calibración de parámetros de correlación: tamaño de subconjunto 21×21 píxeles, solapamiento 50%
4. Procesamiento de secuencias de imágenes con software DICe o VIC-2D
5. Generación de mapas de deformación con resolución espacial $<0.1\text{ mm}$
6. Validación de resultados mediante comparación con galgas extensométricas (error $<5\%$)

De acuerdo a la convocatoria, esta actividad desarrolla "procesos formativos centrados en el desarrollo de competencias" mediante enfoques activos de aprendizaje basado en simulación y resolución de problemas técnicos.

Competencia MMX-01-01-2: Análisis DIC Triaxial Intermedio

Actividad formativa: Caracterización de campos de deformación tridimensionales mediante sistema estereoscópico en componentes mecánicos con geometría compleja.

Criterios de desempeño MMC Nivel 4:

1. Diseño de configuración estereoscópica con ángulo de convergencia 15° - 25°
2. Calibración de parámetros intrínsecos y extrínsecos de cámaras CCD
3. Implementación de algoritmos de correlación volumétrica con precisión subpíxel
4. Análisis de componentes principales para identificación de modos de deformación
5. Correlación con modelos de elementos finitos (coeficiente $R^2 > 0.92$)
6. Cuantificación de incertidumbre expandida según GUM ISO/IEC Guide 98-3

Competencia MMX-01-01-3: DIC Avanzado con Integración IA

Actividad formativa: Desarrollo de algoritmos de aprendizaje automático para detección automatizada de concentraciones de esfuerzo en componentes industriales.

Criterios de desempeño MMC Nivel 5:

1. Diseño de arquitectura CNN para clasificación de patrones de deformación
2. Entrenamiento con dataset de 500+ casos validados experimentalmente
3. Implementación de técnicas de aumento de datos (rotación, escalado, ruido)
4. Optimización de hiperparámetros mediante validación cruzada k-fold
5. Evaluación de precisión de clasificación $>95\%$ en conjunto de prueba
6. Integración con sistemas SCADA para monitoreo en tiempo real

De acuerdo a la convocatoria, esta actividad incorpora "nuevas competencias técnicas, digitales y de gestión" mediante la integración de inteligencia artificial en procesos de evaluación dimensional y mecánica.

5.2.2. Función Productiva 02: Caracterización ESPI para Pruebas No Destructivas

Competencia MMX-02-01-1: Interferometría ESPI Básica

La Interferometría Electrónica del Patrón de Moteado (ESPI) permite detección de desplazamientos superficiales mediante superposición de patrones de interferencia generados por iluminación coherente. El uso se orienta a validación de componentes bajo condiciones de carga controlada, localización de discontinuidades estructurales y caracterización del comportamiento mecánico bajo condiciones dinámicas.

Actividad formativa: Implementación de sistema ESPI para detección de defectos superficiales en componentes metálicos mediante análisis de fase.

Criterios de desempeño MMC Nivel 3:

1. Configuración de interferómetro Michelson con láser He-Ne ($\lambda = 632.8 \text{ nm}$)
2. Implementación de algoritmos de cambio de fase temporal (4 pasos, $\pi/2$)
3. Procesamiento de interferogramas con filtrado gaussiano y unwrapping
4. Detección de discontinuidades con sensibilidad $\lambda/10$
5. Validación mediante inspección ultrasónica según norma ASME V
6. Documentación de procedimiento según ISO 13473-1

Cumplimiento convocatoria: Responde a la necesidad de "desarrollo de capacidades nacionales para producir localmente con estándares internacionales de calidad" mediante técnicas de pruebas no destructivas aplicadas en manufactura avanzada.

5.2.3. Función Productiva 03: Escaneo Tridimensional y Ingeniería Inversa

Competencia MMX-03-01-1: Proyección de Luz Estructurada Básica

La proyección de luz estructurada permite reconstruir geometrías tridimensionales mediante distorsión de franjas proyectadas sobre superficies físicas. La técnica facilita generación de nubes de puntos con resolución espacial definida, evaluación de tolerancias dimensionales según normas técnicas e integración de modelos escaneados en flujos de ingeniería inversa.

Actividad formativa: Reconstrucción geométrica de objetos mediante proyección de patrones sinusoidales y algoritmos de decodificación de fase.

Criterios de desempeño MMC Nivel 3:

1. Diseño de patrones sinusoidales con frecuencias espaciales variables
2. Calibración geométrica de sistema proyector-cámara
3. Implementación de algoritmos de decodificación de fase temporal
4. Generación de nubes de puntos con densidad $>1000 \text{ puntos/cm}^2$
5. Reconstrucción de superficies mediante triangulación Delaunay

6. Evaluación de exactitud dimensional según VDI/VDE 2634-2

De acuerdo a la convocatoria, esta actividad contribuye a "sustituir importaciones en productos y servicios de alto valor agregado" mediante desarrollo de competencias en escaneo 3D e ingeniería inversa para manufactura local.

5.3. Arquitectura de Evaluación y Sistema de Certificación

La arquitectura de evaluación articula marcos de cualificación y tecnologías ópticas mediante cuatro módulos operativos: evaluación teórica basada en ítems estructurados alineados con marcos MMC, ESCO y O*NET; evaluación práctica fundamentada en indicadores derivados de mediciones obtenidas mediante DIC, ESPI y proyección estructurada; portafolios digitales como repositorio de evidencia técnica; y entornos de simulación para validación de competencias en contextos virtualizados replicables.

5.3.1. Metodología de Evaluación por Desempeño

La evaluación de competencias emplea tres componentes integrados que evidencian dominio progresivo según niveles MMC:

Evaluación Diagnóstica: Cuestionario estructurado de 30 reactivos que abarca fundamentos de óptica geométrica (25 %), procesamiento digital de imágenes (25 %), metrología dimensional (25 %) y normatividad técnica (25 %).

Evaluación Formativa: Portafolios digitales que documentan progreso en competencias técnicas mediante bitácoras de laboratorio, análisis reflexivo de resultados experimentales, propuestas de mejora en metodologías de medición y autoevaluación según rúbricas MMC.

Evaluación Sumativa: Simulaciones computacionales que replican condiciones industriales reales mediante escenarios de control de calidad dimensional, diagnóstico de fallas estructurales e ingeniería inversa parametrizada.

De acuerdo a la convocatoria, esta actividad implementa "mecanismos de evaluación confiables y escalables" mediante instrumentos técnicamente válidos, replicables y transparentes que consideran evidencias de desempeño en lugar de exámenes exclusivamente teóricos.

5.3.2. Red Neuronal para Evaluación Automatizada

El componente de evaluación automática se basa en una red neuronal convolucional (CNN) entrenada con datos de desempeño obtenidos en sesiones prácticas. La implementación permite extracción automatizada de atributos espaciales y temporales, clasificación de niveles de competencia según patrones detectados, disminución de intervención humana en procesos de evaluación y procesamiento en línea de resultados para integración con sistemas de gestión del aprendizaje.

De acuerdo a la convocatoria, esta actividad incorpora inteligencia artificial como herramienta de evaluación escalable, mejorando la eficiencia del sistema propuesto y reduciendo sesgos evaluativos.

5.3.3. Trayectorias Formativas Modulares

Las trayectorias formativas se estructuran mediante secuencias modulares que permiten progresión flexible según necesidades individuales y sectoriales. La modularidad se fundamenta en acumulabilidad, transferibilidad y reconocimiento de aprendizajes previos:

Trayectoria Especializada en Metrología Óptica: Módulo 1 (20 horas) → MMX-01-01-1 + MMX-02-01-1; Módulo 2 (30 horas) → MMX-01-01-2 + MMX-03-01-1; Módulo 3 (40 horas) → MMX-01-01-3 + MMX-02-01-3.

Trayectoria Especializada en Pruebas No Destructivas: Módulo 1 (20 horas) → MMX-02-01-1 + MMX-03-01-1; Módulo 2 (30 horas) → MMX-02-01-2 + MMX-01-01-2; Módulo 3 (40 horas) → MMX-02-01-3 + MMX-01-01-3.

Trayectoria Especializada en Ingeniería Inversa: Módulo 1 (25 horas) → MMX-03-01-1 + MMX-01-01-1; Módulo 2 (35 horas) → MMX-03-01-2 + MMX-02-01-2; Módulo 3 (45 horas) → MMX-03-01-3 + MMX-01-01-3.

De acuerdo a la convocatoria, esta actividad establece criterios de calidad y pertinencia para microcredenciales que garantizan validez académica, relevancia laboral y facilitan reconocimiento por universidades, empleadores y agencias evaluadoras mediante modularidad, acumulabilidad y transferibilidad.

La integración metodológica establecida permite la operacionalización sistemática de competencias técnicas según estándares MMC, facilitando el reconocimiento oficial y la articulación con sistemas nacionales de formación continua y certificación laboral.

6. Metodología de Desarrollo

6.1. Diagnóstico y alineación institucional

Esta fase inicial se centra en la identificación de las necesidades de competencias específicas dentro del sector industrial de la región del Bajío. Para ello, se lleva a cabo un análisis exhaustivo que considera tanto las demandas actuales como las tendencias emergentes en el mercado laboral. Se evalúa la capacidad formativa de las instituciones educativas y su potencial de vinculación con los entornos industriales, con el fin de asegurar que las competencias desarrolladas estén alineadas con las expectativas y necesidades del sector.

6.2. Análisis funcional

En esta etapa se realiza el modelado de perfiles técnicos mediante la descomposición funcional de tareas específicas. El proceso consiste en identificar, clasificar y relacionar funciones con los dominios técnicos correspondientes, los procesos productivos implicados y los resultados técnicos esperados.

Este análisis detallado permite definir con precisión las competencias requeridas para cada función y establecer criterios objetivos para el diseño de programas formativos alineados con necesidades reales del sector productivo.

La estructuración funcional facilita la articulación entre perfiles ocupacionales, marcos de cualificación y esquemas modulares de capacitación, asegurando la pertinencia y efectividad de las trayectorias formativas propuestas.

6.3. Diseño de competencias

La estructuración de competencias se plantea mediante un enfoque modular, basado en unidades formativas articuladas por subcompetencias específicas. Cada subcompetencia se define como un conjunto de capacidades observables vinculadas a desempeños técnicos, que pueden desarrollarse de forma progresiva a través de trayectorias de aprendizaje acumulativas.

El diseño considera niveles de dominio secuencial, permitiendo establecer rutas formativas flexibles y adaptables a distintos contextos productivos. Se contempla la transferencia de habilidades entre sectores industriales, con base en funciones técnicas comunes y requisitos transversales de desempeño.

La alineación se realiza con marcos normativos internacionales de referencia, incluyendo el Marco Mexicano de Cualificaciones (MMC), la Clasificación Europea de Capacidades, Competencias, Cualificaciones y Ocupaciones (ESCO), y la Red de Información Ocupacional de Estados Unidos (O*NET). Esta integración permite asegurar la interoperabilidad de los perfiles de egreso y su reconocimiento en contextos regionales y globales.

El diseño de competencias constituye la base para la construcción de microcredenciales, programas de certificación y esquemas de evaluación orientados a estándares de desempeño técnico.

6.4. Desarrollo de contenidos

Se desarrollarán contenidos temáticos orientados a la generación de microcredenciales, programas de capacitación técnica y procesos de certificación modular. La operación académica y logística de estos contenidos estará a cargo del Departamento de Educación Continua de la Universidad La Salle Bajío, en coordinación con unidades académicas y técnicas relacionadas.

Las actividades formativas contemplan el uso de simuladores especializados en Diseño e Ingeniería Computacional (DIC), análisis por Método de Elementos Finitos (FEM) y tecnologías de escaneo 3D. Estos recursos se integrarán en trayectorias de aprendizaje estructuradas con base en competencias técnicas específicas, permitiendo una evaluación formativa objetiva.

Las prácticas se llevarán a cabo en entornos controlados que combinan infraestructura institucional y plataformas industriales simuladas. Se utilizarán laboratorios locales y espacios físicos disponibles, complementados con la asesoría técnica internacional proporcionada por UniLaSalle Amiens (Francia), particularmente a través de los entornos SYMADE y Fábrica 4.0.

La colaboración con UniLaSalle Amiens permitirá incorporar una perspectiva internacional en el diseño instruccional, alineando los contenidos, metodologías y esquemas de

evaluación con estándares europeos en formación técnica, metrología óptica e ingeniería digital. Esta interacción facilitará la identificación de requerimientos de formación profesional con base en experiencias del sector industrial extranjero.

El modelo propuesto garantiza la coherencia entre los recursos instruccionales, las plataformas tecnológicas utilizadas para la evaluación y los objetivos de cualificación establecidos en el proyecto.

6.5. Diseño instruccional

Se desarrollan itinerarios formativos estructurados bajo un enfoque centrado en el aprendizaje basado en tareas y resolución de problemas técnicos. Estos itinerarios integran el uso de simuladores y entornos virtuales para facilitar la adquisición y aplicación de conocimientos en contextos simulados que reflejan condiciones reales de operación industrial.

El diseño instruccional promueve el desarrollo de habilidades analíticas y la capacidad de adaptación a escenarios laborales dinámicos, asegurando la transferencia de competencias desde el entorno formativo hacia el desempeño profesional.

La incorporación de tecnologías de simulación contribuye a la comprensión de conceptos complejos mediante la práctica controlada y la evaluación objetiva de resultados.

6.6. Evaluación por desempeño:

La evaluación del aprendizaje se realiza mediante la implementación de instrumentos técnicos como rúbricas detalladas, evidencias prácticas y simulaciones. Estos instrumentos permiten una evaluación objetiva del desempeño de los estudiantes, y se contempla la posibilidad de validación externa para garantizar la imparcialidad y la relevancia de los resultados. Este enfoque asegura que los estudiantes no solo adquieran conocimientos teóricos, sino que también desarrollen las habilidades prácticas necesarias para su desempeño profesional.

6.7. Métricas de empleabilidad

Para integrar métricas de empleabilidad en el sistema formativo, se propone un enfoque multidimensional que evalúe el impacto de las competencias adquiridas en la inserción laboral y el desarrollo profesional de los egresados. Este enfoque incluye las siguientes estrategias:

1. **Seguimiento de egresados:** Implementar un sistema de seguimiento que permita monitorear la trayectoria profesional de los egresados. Este sistema debe recopilar datos sobre su situación laboral, sectores de empleo, puestos ocupados, tiempo de inserción en el mercado laboral, y progresión profesional.
2. **Colaboración con el sector industrial:** Establecer alianzas con empresas y asociaciones del sector industrial para obtener retroalimentación sobre el desempeño de los egresados en el ámbito laboral. Estas colaboraciones pueden facilitar la identificación de brechas de competencias y oportunidades de mejora en el diseño curricular.

3. **Encuestas de satisfacción laboral:** Realizar encuestas periódicas a los egresados para evaluar su satisfacción con respecto al impacto de la formación recibida en su empleabilidad y desarrollo profesional. Las encuestas pueden incluir preguntas sobre la relevancia de las competencias adquiridas y la percepción de preparación para enfrentar desafíos laborales.
4. **Análisis de ofertas laborales:** Monitorear las tendencias del mercado laboral mediante el análisis de ofertas de empleo y demandas de competencias en el sector. Este análisis puede informar la actualización de los programas formativos y asegurar su alineación con las necesidades del mercado.
5. **Indicadores de desempeño institucional:** Incorporar indicadores de empleabilidad como parte de las métricas de evaluación del rendimiento institucional. Estos indicadores pueden incluir tasas de inserción laboral, tiempo promedio para conseguir empleo, y niveles de satisfacción de empleadores con los egresados.
6. **Certificaciones y microcredenciales:** Facilitar la obtención de certificaciones y microcredenciales que validen las competencias adquiridas por los estudiantes. Estas credenciales pueden ser reconocidas por empleadores y contribuir a mejorar las oportunidades de empleo.

Estas estrategias, se busca no solo mejorar la empleabilidad de los egresados, sino también fortalecer la conexión entre la formación académica y las demandas del mercado laboral, asegurando que los programas formativos sean pertinentes y efectivos.

6.8. Desarrollo del Catálogo de Recursos Educativos

El desarrollo del catálogo de recursos educativos se estructura mediante un proceso sistemático que garantiza la identificación, selección y organización de contenidos formativos de alta disponibilidad, alineados con las competencias técnicas definidas en la taxonomía MMC específica. La metodología implementa criterios de evaluación objetivos para asegurar la pertinencia y calidad de los recursos integrados.

1. Identificación y Categorización de Temáticas Técnicas:

- *Análisis de competencias MMC:* Se realiza mapeo sistemático de las competencias codificadas según el formato MMX-FP-CT-ND para identificar contenidos temáticos requeridos. Las categorías principales incluyen: fundamentos de óptica aplicada, procesamiento digital de imágenes, metrología dimensional, análisis por elementos finitos, técnicas de correlación espacial y temporal.
- *Establecimiento de taxonomía de contenidos:* La organización emplea cinco niveles jerárquicos: dominio técnico (metrología óptica), área de aplicación (manufactura avanzada), técnica específica (DIC, ESPI, proyección estructurada), nivel de complejidad (básico, intermedio, avanzado), tipo de recurso (teórico, práctico, evaluativo).
- *Cumplimiento convocatoria:* Responde al criterio de identificación de contenidos formativos y recursos educativos de alta disponibilidad”mediante categorización sistemática alineada con competencias priorizadas.

2. Búsqueda Sistemática y Evaluación de Recursos:

- *Criterios de búsqueda:* Se implementa protocolo de búsqueda en repositorios académicos (MIT OpenCourseWare, Coursera, edX, Khan Academy), plataformas técnicas especializadas (NIST Digital Repository, ASME Standards), bibliotecas digitales de ingeniería (IEEE Xplore, ScienceDirect Open Access) y recursos gubernamentales (SECIHTI, CENAPRED).
- *Matriz de evaluación:* Cada recurso se evalúa mediante criterios cuantificables: relevancia técnica (escala 1-5), actualización temporal (<5 años), accesibilidad lingüística (español/inglés), formato de presentación (texto, video, simulación interactiva), nivel de profundidad técnica, requisitos de software especializado.
- *Validación de calidad:* Se verifica autoría institucional reconocida, revisión por pares cuando aplique, alineación con estándares internacionales (ISO, ASTM, ASME), disponibilidad de licencias Creative Commons o equivalentes.

3. Estructuración del Catálogo Digital:

- *Metadatos normalizados:* Cada recurso incluye identificador único, título normalizado, institución de origen, autores/colaboradores, URL de acceso directo, tipo de recurso (MOOC, tutorial, manual técnico, software, dataset), duración estimada de estudio, prerrequisitos técnicos, idioma de presentación.
- *Sistema de clasificación:* La organización emplea código alfanumérico correlacionado con competencias MMC: CAT-MMX-FP-CT-TR (donde TR identifica tipo de recurso: 01-teórico, 02-práctico, 03-evaluativo, 04-software, 05-dataset).
- *Interfaz de consulta:* Se desarrolla sistema de búsqueda por filtros múltiples que permite localización por competencia específica, nivel de dominio, tipo de recurso, duración de estudio, idioma y requisitos técnicos.

4. Integración con Microcredenciales Modulares:

- *Mapeo competencia-recurso:* Cada microcredencial especifica recursos mínimos requeridos para desarrollo de competencia correspondiente. La estructura define recursos obligatorios (60 %), complementarios (30 %) y avanzados (10 %) para cada nivel de dominio MMC.
- *Trayectorias de aprendizaje:* Se establecen secuencias recomendadas de recursos por trayectoria formativa especializada. Las rutas incluyen estimación temporal, evaluaciones intermedias y proyectos integradores basados en recursos del catálogo.
- *Criterios de certificación:* La obtención de microcredenciales requiere evidencia documentada del uso de recursos catalogados mediante portafolios digitales, reportes técnicos desarrollados con base en contenidos específicos, evaluaciones prácticas que demuestren aplicación de conocimientos adquiridos.

5. Sistema de Actualización y Retroalimentación:

- *Protocolo de revisión periódica:* Se implementa evaluación semestral de recursos catalogados para verificar disponibilidad de enlaces, actualización de contenidos, pertinencia técnica continua. Los recursos obsoletos o inaccesibles se marcan para reemplazo.

- *Mecanismo de retroalimentación*: Los usuarios pueden reportar problemas de acceso, sugerir recursos adicionales, evaluar utilidad de contenidos mediante formulario estructurado. La retroalimentación se procesa trimestralmente para mejoras del catálogo.
- *Expansión del catálogo*: Se establece procedimiento para incorporación de nuevos recursos mediante propuesta documentada que incluye evaluación según matriz de criterios, validación por expertos técnicos, prueba piloto con usuarios objetivo.
- *Cumplimiento convocatoria*: Garantiza que los recursos sean "potencialmente replicables por otras IES" mediante documentación de criterios de selección y procedimientos de evaluación transferibles.

6.8.1. Especificaciones Técnicas del Catálogo

El catálogo se estructura mediante base de datos relacional que permite consultas complejas y actualizaciones distribuidas. La arquitectura comprende:

Módulo de Gestión de Contenidos: Interface administrativa para incorporación, modificación y eliminación de recursos. Incluye sistema de versionado para seguimiento de cambios y auditoría de modificaciones.

Módulo de Búsqueda Avanzada: Motor de consultas que permite combinación de filtros múltiples, búsqueda por texto libre en metadatos, ordenamiento por relevancia, fecha de actualización o valoración de usuarios.

Módulo de Analíticas: Sistema de seguimiento de uso que registra recursos más consultados, trayectorias de aprendizaje frecuentes, tiempos de permanencia, tasas de finalización de secuencias formativas.

Módulo de Integración: API REST para conexión con sistemas de gestión de aprendizaje (LMS), plataformas de microcredenciales, sistemas institucionales de certificación.

La implementación del catálogo de recursos educativos establece una base sólida para el desarrollo de competencias técnicas mediante contenidos de alta calidad y disponibilidad, facilitando la replicabilidad del modelo en otras instituciones educativas del sistema FIMPES.

7. Cronograma de Actividades y Entregables

Mes 1	Diagnóstico y alineación institucional - Análisis de demandas industriales en el Bajío. - Evaluación de capacidades formativas e infraestructura. - Reuniones con actores clave de la Universidad y sector productivo. Entregable: Informe diagnóstico y alineación estratégica.
Mes 2	Análisis funcional y modelado de perfiles técnicos - Descomposición funcional de tareas específicas. - Clasificación y vinculación con procesos productivos y resultados esperados. - Articulación con marcos normativos (MMC, ESCO, O*NET). Entregable: Documento de perfiles técnicos y competencias clave.
Mes 3	Diseño de competencias modulares - Definición de subcompetencias y niveles de dominio progresivos. - Establecimiento de rutas formativas flexibles. - Validación preliminar con expertos académicos e industriales. Entregable: Marco de competencias técnicas estructurado y validado.
Mes 4	Desarrollo de contenidos temáticos y materiales didácticos - Diseño de microcredenciales y esquemas modulares. - Integración de simuladores DIC, FEM, escaneo 3D en actividades formativas. - Coordinación con Departamento de Educación Continua y Uni-LaSalle Amiens. Entregable: Prototipos de material didáctico y plan de microcredenciales.
Mes 5	Diseño instruccional y evaluación por desempeño - Elaboración de itinerarios formativos basados en tareas y problemas. - Diseño de instrumentos de evaluación: rúbricas, portafolios, simulaciones. - Validación técnica con asesoría internacional. Entregable: Diseño instruccional final y protocolos de evaluación.
Mes 6	Documentación, validación y difusión - Sistematización de resultados y elaboración de informe técnico final. - Preparación y envío de publicación científica. - Planificación para implementación piloto y transferencia tecnológica. Entregables: Informe técnico final, artículo para revista indexada.

8. Presupuesto Estimado

- Movilidad académica y asesoría técnica internacional (colaboración UniLaSalle Amiens, estancias trabajo, visitas y reuniones virtuales): \$50,000 MXN

- Desarrollo y validación de materiales didácticos y microcredenciales (contenido técnico y esquemas modulares): \$40,000 MXN
- Difusión técnica y documentación final (informes, artículos, presentaciones): \$10,000 MXN

Total estimado: \$100,000 MXN

Este presupuesto prioriza la asesoría internacional y la adquisición de recursos tecnológicos, así como el desarrollo integral de materiales, garantizando la calidad y alcance técnico del proyecto dentro del límite asignado.

9. Entregables

La propuesta contempla la generación de los siguientes entregables, alineados a los requerimientos establecidos en la convocatoria:

9.1. Desarrollo de microcredenciales y Material Didáctico

- **Marco de competencias técnicas:** Documento que identifica, organiza y define competencias vinculadas a procesos de manufactura avanzada con énfasis en inspección óptica, análisis por elementos finitos, escaneo tridimensional, ingeniería inversa e integración de inteligencia artificial.
- **Diseño de microcredenciales:** Estructuración de microcredenciales conforme a criterios de modularidad, acumulabilidad y transferibilidad, alineadas al Marco Mexicano de Cualificaciones (MMC) y marcos internacionales (ESCO, ONET). Incluirá rutas formativas para formación continua mediante el Centro de Educación Continua de la Universidad La Salle Bajío.
- **Material didáctico técnico:** Prototipos de actividades formativas con base en simuladores y entornos reales de práctica, integrando instrumentación óptica, software de análisis estructural y escenarios de validación funcional (SYMADE y Fábrica 4.0).
- **Instrumentos de evaluación por desempeño:** Diseño de rúbricas, portafolios y mecanismos de evaluación prácticos orientados a validación de competencias. Se incluirán criterios observables, medibles y reproducibles para su aplicación en contextos industriales o educativos.
- **Informe técnico final:** Documento estructurado conforme a los lineamientos de FIMPES-Santander que sistematiza la metodología, resultados y propuestas generadas en el proyecto. Incluirá anexos con evidencia de validación, documentación curricular y análisis de viabilidad.
- **Publicación científica:** Al menos un artículo técnico sometido a revista indexada en áreas de metrología óptica, manufactura o educación en ingeniería.

9.2. Impacto esperado:

- **En la industria:** Disponibilidad de esquemas de formación certificados orientados a necesidades específicas de manufactura en sectores metalmecánico y aeroespacial. Aplicación directa de competencias en procesos de inspección, validación estructural y control de calidad.
- **En la academia:** Integración de nuevas rutas formativas en educación continua. Posibilidad de replicación del modelo en otras IES. Generación de publicaciones y desarrollo de capacidades docentes en metodologías por competencias.
- **En la sociedad:** Contribución al fortalecimiento de capacidades técnicas regionales. Promoción de esquemas de empleabilidad mediante formación modular. Mejora en la trazabilidad de competencias mediante certificación con base en desempeño.

10. Estrategia de Publicación y Disseminación

- **Publicación de resultados en revistas indexadas con enfoque en manufactura, metrología y análisis computacional.** Se priorizará la publicación de los resultados de las investigaciones en revistas científicas de alto impacto, asegurando que el enfoque temático sea relevante para los campos de la manufactura, la metrología y el análisis computacional. Este proceso incluirá la identificación de revistas adecuadas, el cumplimiento de sus requisitos de publicación y la preparación de manuscritos que cumplan con los estándares de calidad científica y ética, con el objetivo de alcanzar una amplia visibilidad y reconocimiento en la comunidad académica y profesional.
- **Presentación de hallazgos en foros técnicos sobre evaluación de competencias, óptica aplicada y procesos de fabricación.** Se organizarán y participarán en conferencias, simposios y talleres técnicos donde se presentarán los hallazgos más recientes. Estos eventos servirán como plataformas para compartir conocimientos y recibir retroalimentación constructiva de expertos en áreas como la evaluación de competencias, la óptica aplicada, y los procesos de fabricación. La participación activa en estos foros también fomentará el establecimiento de redes de colaboración y el intercambio de ideas innovadoras.
- **Implementación de mecanismos de certificación a través del Centro de Educación Continua de la Universidad La Salle Bajío, con soporte en la estructura institucional para diseño de microcredenciales, gestión de trayectorias formativas y emisión de constancias con validez académica.** Se desarrollarán programas de certificación que permitan a los participantes adquirir y demostrar competencias específicas en áreas clave del proyecto. El Centro de Educación Continua de la Universidad La Salle Bajío proporcionará el marco institucional necesario para diseñar microcredenciales personalizadas, gestionar trayectorias formativas adaptadas a las necesidades individuales, y emitir constancias con reconocimiento académico, facilitando así el acceso a oportunidades de desarrollo profesional continuo.

- **Difusión de resultados mediante redes institucionales vinculadas a FIMPES, así como a través de acuerdos de colaboración existentes con entidades del sector productivo regional.** Se aprovecharán las redes institucionales existentes, especialmente aquellas vinculadas a la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), para promover la difusión amplia de los resultados del proyecto. Además, se activarán acuerdos de colaboración con entidades del sector productivo regional, asegurando que los hallazgos del proyecto lleguen a un público amplio y diverso, incluyendo académicos, profesionales de la industria y otras partes interesadas, fortaleciendo así el vínculo entre la academia y el sector productivo.

11. Medición del impacto

La medición del impacto del proyecto se planteará mediante un sistema integral de indicadores cuantitativos y cualitativos alineados con los objetivos estratégicos y operativos definidos. Este sistema permitirá evaluar el alcance, la pertinencia y la efectividad de las microcredenciales, la capacitación y la certificación en manufactura avanzada, con énfasis en inspección óptica, escaneo 3D e integración de inteligencia artificial.

Los principales ejes de medición incluirán:

- **Indicadores de aprendizaje y certificación:** Seguimiento del número de participantes inscritos, acreditados y certificados mediante microcredenciales, considerando la progresión en trayectorias formativas modulares y la diversidad demográfica de los beneficiarios. Se medirá la tasa de retención y el nivel de dominio alcanzado a través de evaluaciones basadas en desempeño observable y validado por tecnologías de metrología óptica.
- **Indicadores de transferencia tecnológica y aplicada:** Evaluación del grado de adopción de las competencias certificadas en entornos productivos de los sectores metalmecánico, aeroespacial y automotriz en la región Bajío. Se incluirá la cuantificación de proyectos colaborativos, mejoras en procesos productivos y uso de tecnologías ópticas e inteligencia artificial como resultado directo de la formación.
- **Indicadores institucionales:** Medición del fortalecimiento de la capacidad formativa y de infraestructura de la Universidad La Salle Bajío, considerando la integración del Departamento de Educación Continua y el impacto de la colaboración internacional con UniLaSalle Amiens. Se evaluará la generación de conocimiento aplicado y la consolidación de metodologías replicables para otras instituciones educativas afiliadas a FIMPES.
- **Indicadores de impacto socioeconómico:** Análisis del efecto en la empleabilidad y la movilidad laboral de los participantes en las microcredenciales, mediante encuestas de seguimiento y vinculación con empresas del corredor industrial del Bajío. Se incluirá la evaluación de la contribución al cierre de brechas técnicas regionales, la atracción de inversiones y la generación de servicios técnicos especializados.
- **Indicadores de calidad educativa y pertinencia:** Recolección sistemática de retroalimentación de participantes, instructores y actores empresariales para la mejora

continua de contenidos, metodologías y mecanismos de evaluación. Se establecerán procesos de auditoría interna y externa para validar la alineación con estándares nacionales e internacionales de formación técnica.

La sistematización y análisis de estos indicadores se realizará mediante plataformas digitales integradas con los sistemas de gestión del aprendizaje (LMS) y bases de datos institucionales. Esto permitirá generar reportes periódicos, soportar la toma de decisiones y documentar el cumplimiento de metas establecidas.

En conjunto, esta propuesta para medición del impacto garantizará la evaluación objetiva y continua del proyecto, asegurando su pertinencia, sostenibilidad y escalabilidad en el contexto regional e institucional.

12. Currículum Vitae Resumido Participantes

12.1. Responsable Principal: Dr. Jorge Ramón Parra Michel

INGENIERÍAS Y
TECNOLOGÍAS

Dr. Jorge Ramón Parra Michel
Doctorado en Ciencias Ópticas
Maestría en Ciencias Ópticas
Ingeniería en Mecánica Electricista

SNII: Nivel I

Línea Institucional de Investigación
2. Transformación Tecnológica y Digital

Programa Institucional
2.2. Biotecnología y Automatización
2.5. Impactos de Logística e Industria 4.0.

Proyectos realizados
Diseño de máquinas y sistemas de filtración de aire; Ingeniería Mecánica e Ingeniería Inversa; Metrología Óptica y escaneo 3D en tiempo real; Mecánica, Óptica Interferometría y Metrología Óptica.



UNIVERSIDAD LA SALLE BAJÍO

El Dr. Jorge Ramón Parra Michel cuenta con doctorado en Ciencias Ópticas obtenido en el Centro de Investigaciones en Óptica (CIO), con especialización en análisis de esfuerzos mecánicos mediante técnicas ópticas no invasivas. La formación académica se complementa con maestría en Ciencias Ópticas e ingeniería en Mecánica Electricista.

Las áreas de especialización técnica comprenden metrología óptica tridimensional, interferometría electrónica del patrón de moteado (ESPI), correlación digital de imágenes (DIC) y técnicas de escaneo estructurado para reconstrucción geométrica. La experiencia investigativa se centra en el desarrollo de sistemas de medición sin contacto para caracterización mecánica de materiales y componentes industriales.

Los proyectos de investigación desarrollados incluyen diseño de sistemas de filtración de aire con aplicaciones industriales, implementación de técnicas de ingeniería inversa mediante escaneo tridimensional, desarrollo de metodologías de metrología óptica para control de calidad dimensional y sistemas de caracterización mecánica por métodos ópticos.

La participación en el SNI Nivel I confirma el reconocimiento de la producción científica en metrología óptica aplicada. Las líneas de investigación actuales se orientan hacia biotecnología y automatización, así como impactos de logística e Industria 4.0, con énfasis en la implementación de técnicas de medición óptica para procesos de manufactura avanzada y sistemas de inspección automatizada en entornos industriales.

Cuenta con un historial de producción científica en tópicos como perfilometría óptica, diseño mecánico asistido por simulación, técnicas de escaneo estructurado y modelado inverso. Su producción científica puede consultarse en Google Académico: LUq4vf8AAAAJ, y en ORCID: 0000-0002-9145-5574.

Ha coordinado proyectos en vinculación con el sector productivo, mediante esquemas de investigación aplicada. Entre los proyectos desarrollados se incluyen:

Entre los proyectos desarrollados por el responsable técnico se encuentra el titulado “Equipo para tratamiento y eliminación de residuos biológicos: RPBI”, con clave LINK UP 37. Este proyecto fue ejecutado por la Universidad La Salle Bajío en colaboración con la empresa JJ Diseño y Manufactura del Bajío S.A. de C.V., dentro del programa Valle de la Mentefactura Guanajuato, en la categoría de Mentefactura Tecnológica, submodalidad A1 (Investigación, Desarrollo y Acción). El periodo de ejecución abarca de diciembre de 2021 a diciembre de 2024, bajo el convenio IDEAGTO/CONV/09872021. El objetivo consistió en el diseño de un sistema de tratamiento técnico para residuos biológicos-infecciosos, considerando criterios de contención, seguridad operativa y viabilidad de manufactura.

Otro proyecto relevante corresponde al “Desarrollo inteligente de un sistema de monitoreo de nanopartículas de TiO_2 en fase rutilo”. Este trabajo tuvo como objetivo implementar un sistema de detección óptica para identificar la presencia de nanoagujas de dióxido de titanio en entornos agrícolas del estado de Guanajuato, con el fin de evaluar su impacto potencial en la salud respiratoria. El proyecto fue respaldado por IDEA GTO bajo el oficio IDEA GTO-DGDCT/884/2022, y contempla estrategias de tratamiento basadas en caracterización espectral y análisis de concentración de partículas suspendidas en aire.

Ambos proyectos se han ejecutado conforme a los cronogramas establecidos, con cumplimiento técnico validado por los organismos vinculantes. La trayectoria académica y experiencia en proyectos de transferencia tecnológica sustentan la capacidad del responsable para coordinar propuestas con aplicación en manufactura, evaluación de sistemas físicos y análisis computacional.

12.2. Colaborador: Dr. Marco Antonio Escobar Acevedo

UNIVERSIDAD LA SALLE BAJÍO

INGENIERÍAS Y
TECNOLOGÍAS**Dr. Marco Antonio Escobar Acevedo**

Doctorado en Ciencias y Física Aplicada
Maestría en Ciencias Ópticas; Maestría en Ciencias y Física Aplicada
Licenciatura en Electrónica

SNII: Nivel I

Línea Institucional de Investigación

2. Transformación Tecnológica y Digital

Programa Institucional

2.4. Inteligencia Artificial y Sociedad

Proyectos realizados

Desarrollo de algoritmos y modelos matemáticos con aplicaciones en instrumentación óptica, *machine learning* y ciencia de datos; modelado matemático y ciencia de datos; elemento finito y simulaciones de multifísica; optimización y paralelización de algoritmos; procesamiento de imágenes y señales.

El Dr. Marco Antonio Escobar Acevedo cuenta con formación doctoral en Ciencias y Física Aplicada, con especialización en sistemas ópticos y electrónicos aplicados. Su trayectoria académica se centra en el desarrollo de modelos matemáticos y algoritmos computacionales para instrumentación óptica, procesamiento de señales y análisis de datos experimentales.

Las líneas de investigación desarrolladas incluyen machine learning aplicado a sistemas ópticos, modelado matemático de fenómenos físicos y optimización de algoritmos para procesamiento de imágenes técnicas. La experiencia investigativa abarca el diseño de sistemas de instrumentación para caracterización óptica, implementación de técnicas de análisis multifísico y desarrollo de metodologías de paralelización computacional.

La participación en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel I evidencia el reconocimiento de la producción científica en áreas de transformación tecnológica y digital. Los proyectos realizados comprenden aplicaciones en simulación de elementos finitos, análisis de señales biomédicas y desarrollo de herramientas computacionales para caracterización de materiales.

La experiencia en inteligencia artificial y sociedad se orienta hacia la implementación de algoritmos de aprendizaje automático en sistemas de medición óptica, contribuyendo al desarrollo de metodologías híbridas para análisis de datos experimentales en entornos industriales y de investigación aplicada.

12.3. Colaborador: Dr. Emmanuel Ovalle Magallanes

UNIVERSIDAD LA SALLE BAJÍO

INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS



Dr. Emmanuel Ovalle Magallanes
Doctorado en Ingeniería Eléctrica Orientado a Inteligencia Artificial
Maestría en Ciencias con Especialidad en Computación y Matemáticas Industriales
Ingeniería en Computación

SNII: Nivel I

Línea Institucional de Investigación
2. Transformación Tecnológica y Digital

Programa Institucional
2.4. Inteligencia Artificial y Sociedad

Proyectos realizados
Inteligencia artificial; aprendizaje profundo y aprendizaje de máquina; procesamiento de imágenes; modelado matemático; computación, cuántica; cursos: Python, matemáticas y análisis numérico.

El Dr. Emmanuel Ovalle Magallanes posee doctorado en Ingeniería Eléctrica con orientación a Inteligencia Artificial, complementado con maestría en Ciencias con especialidad en Computación y Matemáticas Industriales. La formación académica se fundamenta en el desarrollo de algoritmos de aprendizaje profundo, procesamiento digital de señales y modelado matemático aplicado.

Las competencias técnicas desarrolladas abarcan inteligencia artificial aplicada a sistemas industriales, implementación de redes neuronales convolucionales para procesamiento de imágenes, análisis numérico mediante métodos computacionales avanzados y desarrollo de algoritmos de optimización para sistemas complejos.

La experiencia investigativa se concentra en aprendizaje de máquina aplicado a procesos industriales, desarrollo de modelos matemáticos para análisis predictivo, implementación de técnicas de visión computacional y diseño de sistemas de control inteligente. Los proyectos realizados incluyen aplicaciones en procesamiento de imágenes médicas, desarrollo de algoritmos de clasificación automática y sistemas de monitoreo industrial basados en inteligencia artificial.

La participación en el SNI Nivel I refleja la contribución al desarrollo de metodologías computacionales aplicadas a problemas de ingeniería. La línea de investigación en transformación tecnológica y digital se orienta hacia la implementación de soluciones basadas en inteligencia artificial para optimización de procesos productivos y análisis de datos masivos en entornos industriales.

13. Acreditación FIMPES Institución Líder

Liga de acceso (revisado al 04/08/2025):

<https://portal.fimpes.org.mx/instituciones/UDLSB>

Lista de Miembros Afiliados Acreditados (Universidad De La Salle Bajío):

https://fimpesstrapi.blob.core.windows.net/strapi-uploads/assets/Banner_IES_acreditadas_al_22_de_mayo_2025_399d9f2999.pdf



Universidad De La Salle Bajío



DISTINTIVO DE INTEGRIDAD ACADÉMICA



INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

Sitio web
www.lasallebajio.edu.mx/

Teléfonos
+52 477 710 8500

Zona - Noroeste y Occidente

Registro de excelencia
SEP/PSA/2006/009.19/ene/2006

Miembro
Acreditada 7

Versión
V-4.1

Refrendo
Primavera 2032



CAMPUS ACREDITADOS EN EL ÚLTIMO PROCESO DE AUTOESTUDIO

Referencias

- [1] B. Pan, K. Qian, H. Xie y A. Asundi, "Two-dimensional digital image correlation for in-plane displacement and strain measurement: a review," *Measurement Science*

- and Technology*, vol. 29 (8), art. 082001, 2018. doi:<https://dx.doi.org/10.1088/0957-0233/20/6/062001>,
- [2] M. A. Sutton, J. J. Orteu y H. W. Schreier, *Image Correlation for Shape, Motion and Deformation Measurements: Basic Concepts, Theory and Applications*, Springer, 2009. doi:<https://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-78747-3>
- [3] International Organization for Standardization, *ISO 10360-8:2013 – Geometrical Product Specifications (GPS) – Acceptance and reverification tests for coordinate measuring systems*, ISO, 1 dic. 2013. ISBN: 978-92-67-133124-6.
- [4] Klimecka-Tatar, D., & Krynke, M. (2025). “Reverse engineering tools-3D scanning-as support for precise quality control in automated special processes”. *Procedia Computer Science*, 253, 1933-1942. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.01.255>
- [5] M. Salmi, K. S. Paloheimo, J. Tuomi, T. Ingman y A. Mäkitie, “Possibilities of preoperative medical models made by 3D printing or additive manufacturing,” *Journal of Medical Engineering*, Art. 6191526, 2016. doi: 10.1155/2016/6191526
- [6] A. Nassehi, D. Hon, M. Mahfouf y R. Roy, “Interoperability and intelligent integration of design and inspection,” *CIRP Annals*, vol. 66 (1), pp. 149–152, 2017. doi:<https://doi.org/10.1016/j.cirp.2017.04.002>
- [7] Y. Sun y L. Zhang, “Deep learning-based automated defect inspection: a survey,” *Pattern Recognition*, vol. 107, art. 107540, 2021. doi:<https://doi.org/10.1016/j.patcog.2020.107540>
- [8] W. Gao et al., “The status, challenges, and future of additive manufacturing in engineering,” *Computer-Aided Design*, vol. 111, pp. 65–89, 2019. <https://doi.org/10.1016/j.cad.2015.04.001>
- [9] T. Wuest, D. Weimer, C. Irgens y K. D. Thoben, “Machine learning in manufacturing: advantages, challenges, and applications,” *Production & Manufacturing Research*, vol. 4 (1), pp. 23–45, 2016. doi:<https://doi.org/10.1080/21693277.2016.1192517>
- [10] K. He, X. Zhang, S. Ren y J. Sun, “Deep Residual Learning for Image Recognition,” en *Proc. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 770–778, 2016. doi:<https://doi.org/10.1109/CVPR.2016.9010.1109/CVPR.2016.90>

Declaración de Integridad Académica / profesional



La presente declaración de integridad documenta la colaboración estructurada entre inteligencia artificial (IA) y capacidades humanas especializadas. La IA contribuyó en un 20 % al desarrollo documental, centrándose exclusivamente en la optimización de redacción técnica, la codificación en $\text{\LaTeX}$, la estructuración lógica del contenido y la búsqueda sistemática de información técnica y normativa pertinente. La contribución humana representó el 80 % restante e incluyó la conceptualización original del proyecto de microcredenciales en inteligencia artificial aplicada a metrología óptica 4.0; la definición de objetivos específicos, alcance técnico y diseño metodológico basado en experiencia investigativa; la formulación del marco de evaluación del impacto social e industrial; la selección de técnicas de stereo-moiré; la integración con international competency frameworks; y la estructuración de la alianza tripartita, todas decisiones fundamentadas en disciplina y criterio académico especializado. Esta declaración garantiza transparencia metodológica y diferencia con precisión entre roles automatizados y desarrollo intelectual humano acreditado.